**사후 진단 분석, 사전 확정 문서의 판정에는 쓰지 않음**

# MRR 대 연마 시간: 종점검출 점검

2026-11-04 · 김혜연 · PR #28 (diag/mrr-time) · 결과 실행 커밋 a7f03ba (2026-11-03) · SR 결과를 본 뒤 설계한 탐색 분석. 1~99% 절삭과 통제 회귀는 첫 실행 결과를 본 뒤 추가했다.

숫자는 모두 results/diagnostics/2026-11-03_김혜연_mrr_time_check.csv에서 다시 읽었다. 대상: train+val, 이상치 4장 제외 2,401장 (A-456 983, B-456 987, A-123 431). test 센서·라벨과 data/locked/는 쓰지 않았다.

## 1. 요약

질문: 라벨 MRR은 고정 시간으로 나눈 값인가, 아니면 장비가 목표 두께에서 멈추는 종점검출 때문에 연마 시간이 웨이퍼마다 바뀌는가? 그래서 R2R 시뮬레이션에서 "제거량 = MRR × 연마 시간"을 쓸 수 있는가?

**종합 판정: 중간. 456에서는 연마 시간이 MRR과 관련된 증거가 있지만 종점검출로 보기에는 기울기와 변동 비율이 맞지 않고, A-123에서는 그런 관련이 없다.**

| **b = −2.19** | **72.94 / 72.95** | **b = −0.02** | **0.77** |
|---|---|---|---|
| B-456: MRR 대 챔버 4 체류시간 로그 기울기, $R^2$ 0.607 (A-456은 −1.38, $R^2$ 0.245) | A-456 평균 MRR: 챔버 5·6 시간이 짧은 무리 / 긴 무리 (압력 행 중앙값 156 대 305) | A-123: 통제 후 기울기, 0을 포함 (통제 전 −0.16) | B-456: CV(연마량)/CV(MRR). 종점검출이면 1보다 훨씬 작아야 함 (A-456 0.89, A-123 1.90) |

- A-123 (챔버 1 기준): 통제 후 시간 효과 없음, 종점검출 패턴 아님. 통제 후 b = −0.02 [−0.07, 0.03].
- A-456·B-456 (챔버 4 기준): 챔버 4 체류시간과 MRR이 강한 음의 관계(b = −1.38 / −2.19)지만, −1보다 가파르고 연마량 변동이 충분히 작지 않다. 챔버 5·6 시간이 달라도 MRR이 같다. 챔버 4 시간만 MRR과 관련된다.
- R2R: 456은 "연마 시간을 바꿔도 MRR은 그대로" 가정과 충돌할 가능성이 있고 A-123은 상대적으로 낫다. 팀 논의가 필요하다(6절).

## 2. 왜 확인하나

- R2R 시뮬레이션은 "제거량 = MRR × 연마 시간"으로 두고, 연마 시간을 조정해 목표 제거량을 맞춘다. 이때 "연마 시간을 바꿔도 MRR은 그대로"라고 가정한다.
- 장비가 종점검출로 연마 시간을 정한다면, 연마 시간은 MRR에 반응한 결과다(MRR이 낮은 웨이퍼는 오래, 높은 웨이퍼는 짧게 연마). 그러면 기록된 시간과 MRR 사이에 음의 관계가 생기고, 시간을 자유롭게 바꿀 수 있는 입력으로 볼 수 없어 위 가정이 흔들린다.
- 제거량(두께) 자료가 데이터에 없으므로, MRR과 연마 시간의 관계만으로 어느 쪽에 가까운지 간접적으로 본다.

## 3. 방법

**표 3-1. 비교 방법**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시간 정의 T | ① 첫 챔버 체류 dur_POLISH_s1 (456 = 챔버 4, A-123 = 챔버 1, 초) ② 압력 6개 중 하나라도 > 0인 행 수 (웨이퍼 전체, 챔버 5·6 포함) ③ 웨이퍼 전체 길이 t_end − t_start (초) |
| 기울기 b | log(MRR) = a + b·log(T)의 OLS 기울기와 95% CI, $R^2$. 연마량 = MRR × T가 일정하면 b = −1 |
| 통제 후 b | 같은 회귀에 t_start와 소모품 카운터 시작값 6개(z-score)를 더한 뒤의 b (사후 추가). 시간 흐름·소모품 상태와 겹치는 몫을 뺀다 |
| 절삭 | 부분집단·시간 정의마다 T의 1~99 백분위수 밖 웨이퍼를 뺀다(사후 추가). 456의 긴 꼬리(B-456 최대 5,283초)가 OLS를 좌우해서 넣었다. 본문 표는 절삭 결과이고 절삭 전 b를 함께 적는다 |
| CV 비율 | CV(연마량 = MRR × T) / CV(MRR). CV = 표본 표준편차 / 평균 |
| 부분집단 | 그룹 3개. 456은 ch56_step 0 / 1(챔버 5·6 시간이 짧은 / 긴 무리), A-123은 센서 정상 / 전체-0 |

**표 3-2. 판단 기준**

| 가설 | 기울기 b | CV(연마량)/CV(MRR) | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 고정 시간으로 나눈 값 (시간과 무관) | ≈ 0 | ≈ 1 이상 | 시간이 MRR과 상관없이 정해진다 |
| 종점검출 (목표 두께에서 멈춤) | ≈ −1 | ≪ 1 (연마량 변동이 작음) | 시간이 MRR에 반응해 정해진다 |

# 4. 결과

**표 4-1. 그룹별 결과 (T = 첫 챔버 체류시간, 1~99% 절삭). A-123은 챔버 1, 456은 챔버 4 기준**

| 그룹 | 기준 챔버 | n | T 중앙값(초) | 스피어만 | b [95% CI] | $R^2$ | 통제 후 b [95% CI] | CV 비율 | 절삭 전 b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-123 | 챔버 1 | 421 | 145.7 | −0.32 | −0.16 [−0.21, −0.11] | 0.097 | −0.02 [−0.07, 0.03] | 1.90 | −0.10 |
| A-456 | 챔버 4 | 963 | 184.0 | −0.49 | −1.38 [−1.54, −1.23] | 0.245 | −0.63 [−0.77, −0.48] | 0.89 | −0.41 |
| B-456 | 챔버 4 | 969 | 188.0 | −0.76 | −2.19 [−2.30, −2.08] | 0.607 | −1.42 [−1.54, −1.30] | 0.77 | −0.24 |

통제 변수만의 $R^2$: A-123 0.28, A-456 0.49, B-456 0.59 → 시간을 더하면 0.28, 0.52, 0.73. CI는 웨이퍼 독립을 가정한 고전 OLS 값이다.

**표 4-2. 다른 시간 정의 (1~99% 절삭)**

| 그룹 | 압력 행: b [95% CI] | $R^2$ | CV 비율 | n | 전체 길이: b [95% CI] | $R^2$ | CV 비율 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-123 | 0.004 [−0.001, 0.008] | 0.013 | 20.41 | 198 | −0.033 [−0.062, −0.003] | 0.011 | 4.83 | 421 |
| A-456 | −0.012 [−0.032, 0.008] | 0.001 | 3.05 | 967 | −0.146 [−0.218, −0.074] | 0.016 | 1.53 | 965 |
| B-456 | −0.033 [−0.060, −0.007] | 0.006 | 2.27 | 971 | −0.476 [−0.586, −0.366] | 0.070 | 1.17 | 967 |

A-123은 압력 > 0 행이 웨이퍼 전체에서 0인 웨이퍼 228장이 압력 행 정의에서 빠졌다(센서 전체-0 웨이퍼).

**표 4-3. 챔버 5·6 시간이 다른 두 무리 (456)**

| 그룹 | 챔버 5·6 | n | 압력 > 0 행 중앙값 | 평균 MRR | 첫 챔버 b (절삭) | CV 비율 (첫 챔버) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-456 | 짧은 무리 | 334 | 156 | 72.94 | −1.47 | 0.87 |
| A-456 | 긴 무리 | 649 | 305 | 72.95 | −1.34 | 0.90 |
| B-456 | 짧은 무리 | 291 | 162 | 80.29 | −2.13 | 0.77 |
| B-456 | 긴 무리 | 696 | 309 | 79.75 | −2.24 | 0.77 |

**표 4-4. A-123 부분집단 (챔버 1 체류시간, 1~99% 절삭)**

| A-123 부분집단 | n | 통제 전 b [95% CI] | $R^2$ | 통제 후 b [95% CI] | CV 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 421 | −0.16 [−0.21, −0.11] | 0.097 | −0.02 [−0.07, 0.03] | 1.90 |
| 센서 정상 | 163 | −0.19 [−0.26, −0.12] | 0.143 | −0.01 [−0.09, 0.07] | 1.84 |
| 전체-0 | 260 | −0.12 [−0.18, −0.06] | 0.052 | −0.02 [−0.09, 0.05] | 1.96 |

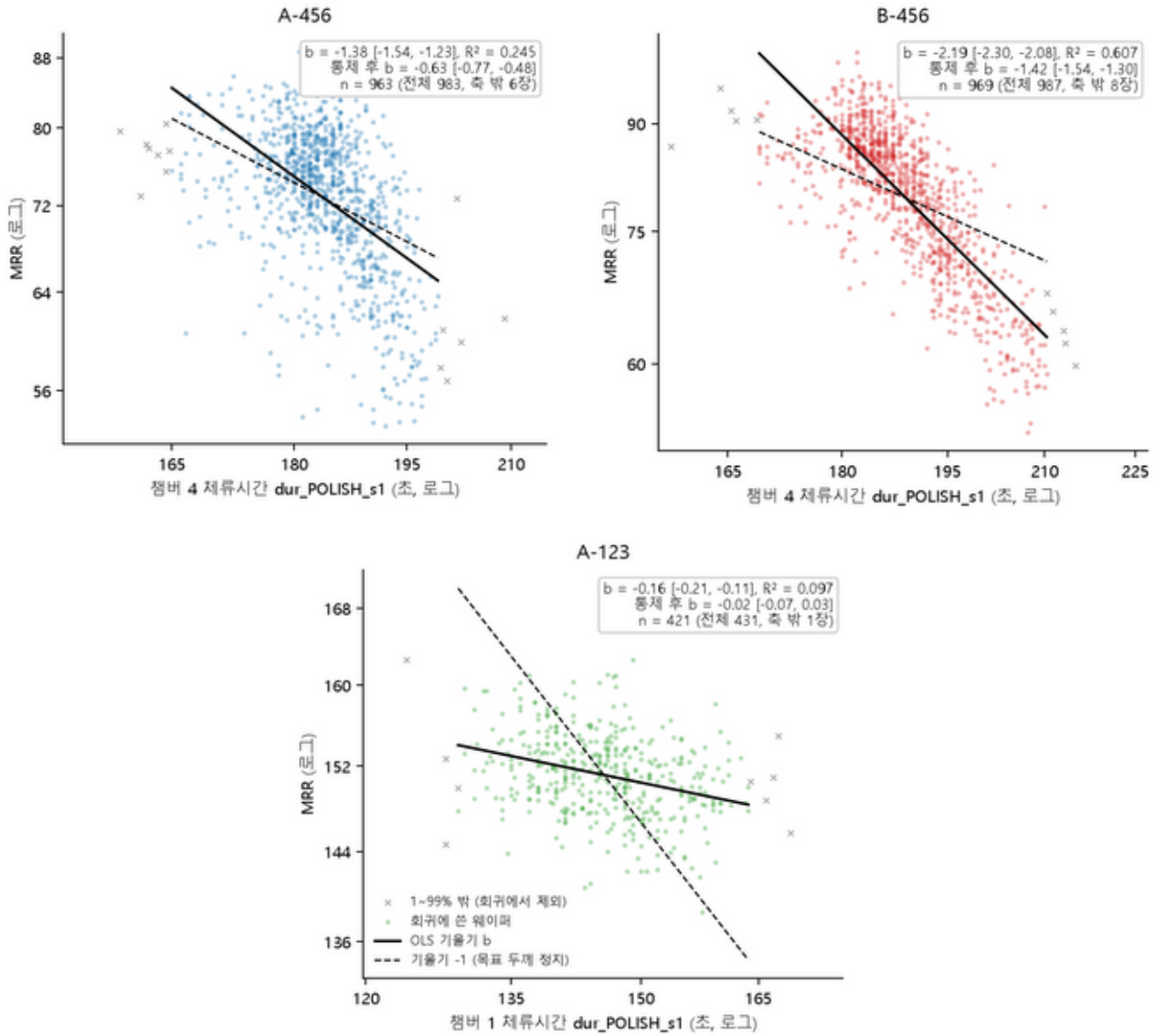



그림 1. MRR 대 첫 챔버 체류시간(로그-로그; 위 왼쪽 A-456, 위 오른쪽 B-456, 아래 A-123). 실선은 절삭 후 OLS 기울기 b, 점선은 종점검출일 때의 기울기 −1이다. 456은 음의 기울기가 뚜렷하지만 −1보다 가파르고, A-123은 기울기가 완만하다. (원본: 2026-11-04_김혜연_mrr_time_scatter_ch4.png)

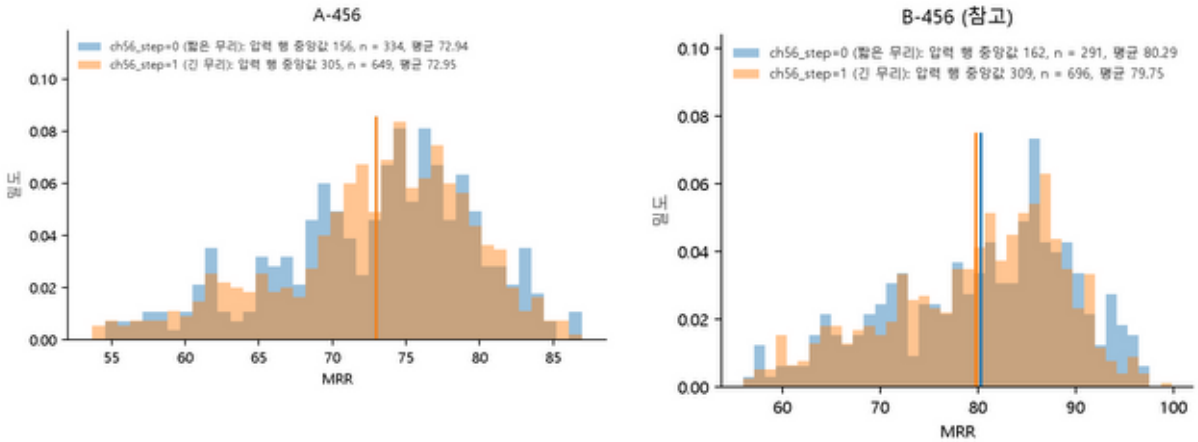



그림 2. 챔버 5·6 시간이 다른 두 무리의 MRR 분포(왼쪽 A-456, 오른쪽 B-456 참고, 세로선 = 평균). 압력 시간이 약 2배 차이 나도 평균 MRR이 거의 같다. (원본: 2026-11-04_김혜연_mrr_time_ch56_groups.png)

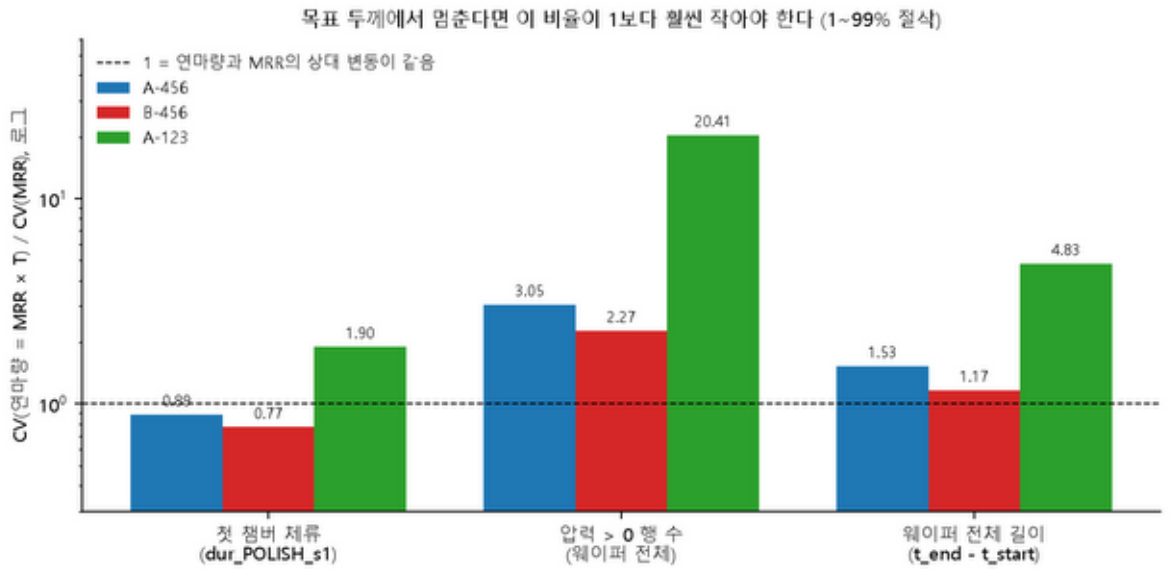



그림 3. 그룹 × 시간 정의별 CV(연마량)/CV(MRR), 1~99% 절삭, 로그 축. 1 아래면 연마량이 MRR보다 고르다. 456의 첫 챔버 정의만 1보다 조금 작고, 나머지는 1 이상이다. (원본: 2026-11-04_김혜연_mrr_time_cv_ratio.png)

## 5. 판정과 근거: 왜 '중간'인가

### A-123: 통제 후 시간 효과 없음, 종점검출 패턴 아님

- 통제 전 b = −0.16 [−0.21, −0.11]로 0은 아니지만, 시작 시각·소모품 상태를 통제하면 −0.02 [−0.07, 0.03]로 0을 포함하고 $R^2$도 늘지 않는다(0.28 → 0.28).
- CV(연마량)/CV(MRR) = 1.90로, 연마량이 MRR보다 더 흩어진다. 목표 두께에서 멈추는 패턴이 없다.

### 456: 방향은 종점검출과 맞지만 그대로 성립하지는 않음

- 챔버 4 체류시간과 MRR이 강한 음의 관계다: B-456 b = −2.19, $R^2$ 0.607 / A-456 b = −1.38, $R^2$ 0.245.
- 하지만 b가 −1보다 가파르다. 그러면 시간이 길수록 연마량(MRR × T)이 오히려 줄어든다. CV 비율도 0.89 / 0.77로, 종점검출에서 기대하는 "훨씬 작음"이 아니다.
- 통제 후 b는 −0.63 / −1.42로 줄어든다. 기울기의 상당 부분이 시간 흐름·소모품 상태와 겹친다. 챔버 4 시간의 CV가 0.034 / 0.043로 작아, 작은 시간 차이에 큰 MRR 차이가 대응한다.
- 챔버 5·6 시간이 달라도 MRR이 같다(A-456 평균 72.94 대 72.95). 웨이퍼 전체 압력 시간의 b는 −0.012 [−0.032, 0.008]로 0을 포함한다. 챔버 4 시간만 MRR과 관련된다.

**종합: 456에서는 시간과 MRR의 관련이 있으나 종점검출 기준(b ≈ −1, 연마량 일정)에 맞지 않고, A-123에서는 관련이 없다. "고정 시간으로 나눈 값"과 "종점검출" 어느 쪽으로도 이 데이터만으로 확정할 수 없어 '중간'으로 판정한다.**

## 6. R2R에 주는 의미 (팀 논의 필요)

### 456 (A-456, B-456)

- 챔버 4 체류시간과 MRR이 강한 음의 관계라, 연마 시간이 MRR에 반응해 정해졌을 가능성이 있다.
- 그렇다면 "연마 시간을 자유롭게 바꿔도 MRR은 그대로"라는 시뮬레이션 가정과 충돌할 수 있다. 시간을 바꿨을 때 MRR이 어떻게 반응할지 이 관측 자료로는 알 수 없다.
- 456에서 챔버 4 시간이 MRR에 반응해 정해졌다면 조정 변수로 쓰기 어렵다. 이 해석이 맞는지 팀 논의가 필요하다. 가정을 쓴다면 "시간–MRR 독립"을 명시하고 b를 바꿔 보는 민감도 분석을 함께 두는 방안을 논의할 수 있다.

### A-123

- 통제 후 시간–MRR 관계가 없고 종점검출 패턴도 없어, 위 가정을 쓰기에 456보다 상대적으로 낫다.
- 다만 가정이 맞다는 증거가 아니라 반대 증거가 없다는 뜻이다. A-123은 MRR 변동이 작아(CV 0.026) 관계를 찾아낼 힘이 약하다.

**열린 질문: R2R 시뮬레이션의 대상 그룹을 무엇으로 할지(456, A-123, 둘 다)는 아직 정하지 않았다. 이 결과는 그 선택에 참고할 근거 중 하나이며, 팀 논의로 정한다.**

## 7. 한계

- 레이블 MRR의 정의가 공개되지 않았다. MRR이 챔버 4 시간 기준으로 정의됐을 가능성(예: 챔버 4 제거량 ÷ 챔버 4 시간)과 "챔버 5·6이 제거에 기여하지 않는다"를 이 데이터로 구분할 수 없다. 표 4-3의 결과는 둘 다와 맞는다.
- A-123은 압력 > 0 행이 전부 0인 웨이퍼(228장, 센서 전체-0)가 압력 행 정의의 계산에서 빠졌다.
- 압력·회전 단위와 공정 레시피가 공개되지 않았다. 456 두 무리(ch56_step)가 왜 생기는지 모른다.
- 제거량(두께) 자료가 없어 종점검출 여부를 직접 확인할 수 없다. 연마량은 MRR × T로 추정했다.
- 절삭과 통제 회귀는 첫 실행 결과를 본 뒤 추가했다. 절삭 전에는 456의 b가 0에 가깝다(−0.41 / −0.24). 고전 OLS CI는 웨이퍼 독립을 가정해 실제보다 좁을 수 있다. 데이터는 PHM 2016 한 개, 장비 하나다.

## 8. 재현 정보

**표 8-1. 재현 정보**

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 결과 실행 | src/diagnostics/mrr_time_check.py, 커밋 a7f03ba (2026-11-03). 2026-11-04에 다시 실행해 같은 csv가 나오는 것을 확인(줄바꿈 문자만 다름). 난수 사용 없음(seed 42 기록) |
| 입력 해시 (sha256 앞 16자리) | 2026-11-03_김혜연_mrr_time_check.csv c797aeeb766178fb · 2026-11-03_김혜연_mrr_time_check.yaml f7afcfea342ca0cc · 2026-11-04_김혜연_mrr_time_check.md 5222063b830f0bdc · 2026-11-04_김혜연_mrr_time_scatter_ch4.png c486e34fb3ec515a · 2026-11-04_김혜연_mrr_time_ch56_groups.png 0a757572e8c30683 · 2026-11-04_김혜연_mrr_time_cv_ratio.png 669800dc7834eb7a |
| 결과 입력 파일 | data/processed/features_v1.csv (키·group·dur_POLISH_s1·ch56_step·allzero) + data/processed/wafer_table.csv (t_start·t_end·플래그·start_/delta_/since_ 카운터, MRR 열은 읽지 않음) + data/raw/{train,val} 센서 + data/raw/labels/CMP-{training,validation}-removalrate.csv |
| 패키지 | 결과 yaml에 패키지 버전 기록이 없다. 이 보고서 생성 환경: python 3.13.2 · numpy 2.5.3 · pandas 3.0.6 · matplotlib 3.11.2 |
| 실행 명령 | python src/diagnostics/mrr_time_check.py (결과 csv) / python src/diagnostics/plot_mrr_time_check.py (그림 3개) / python src/diagnostics/report_mrr_time_check.py (이 PDF). 모두 출력이 있으면 멈춘다 |
| 이전 버전과의 관계 | 10/14 src/hyp_mrr_time.py(결과 2026-10-14_김혜연_mrr_time_beta.csv)는 MRR이 실제 연마 시간으로 나눈 값인지 고정 시간으로 나눈 값인지(β)를 센서 정상 웨이퍼만으로 본 앞선 확인이다. 이번 점검은 질문을 종점검출로 바꾸고 A-123 전체-0 웨이퍼, 챔버 5·6 무리, 절삭, 통제 회귀를 더한 후속이다. 10/14 파일은 그대로 둔다 |
| 요약 문서 | results/reports/2026-11-04_김혜연_mrr_time_check.md |